核心精讲·心血管调节（0-3）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、神经调节

反射

俗名,实际为双向调节

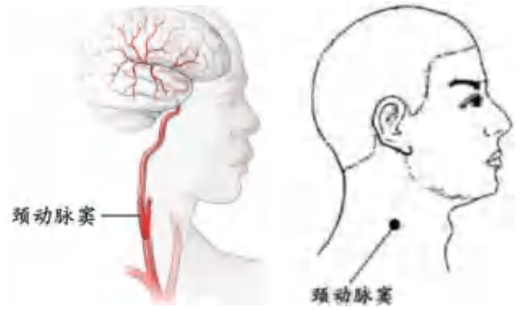
（一）压力感受性反射（窦弓反射/降压反射）

1.**压力感受器：颈动脉窦、主动脉弓**。颈动脉窦比主动脉弓更敏感 ①

需注意：压力感受器并不直接感受血压变化，而是感受血管壁**牵张**程度的变化。如临床按摩一侧颈动脉窦→牵张程度↑→刺激迷走神经→治疗室上性心动过速

右侧迷走神经:支配窦房结→心率减慢
左侧迷走神经:支配房室交界→房室传导减慢

种草莓同理：可因血压降低发生晕厥 颈动脉窦感受到牵张刺激变大,反射性降低血压

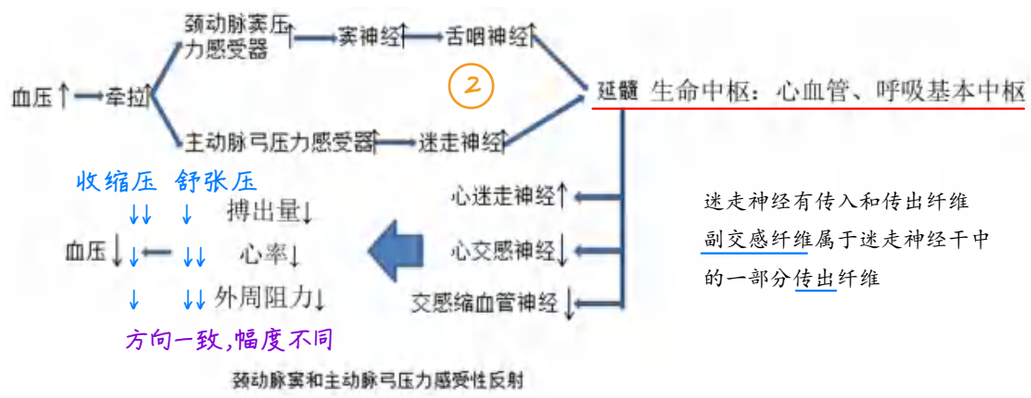


种草莓

付费内容

（颈动脉窦在颈内动脉起始部、相当于甲状软骨上缘/喉结水平）

2.效应



家兔实验：③　血压↓　降压反射

若夹闭颈总动脉→颈动脉窦压力↓→传入神经冲动↓→压力感受性反射↓→交感神经传出冲动↑、迷走神经传出冲动↓→动脉血压↑

从结论去思考

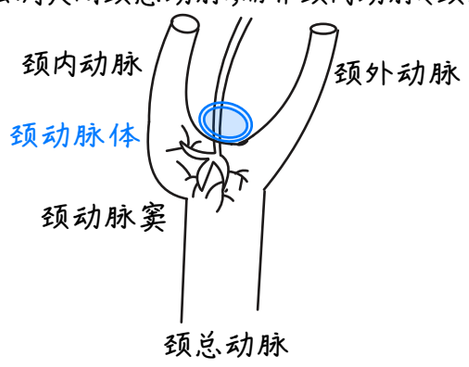
① 动脉压力感受器主要是指位于颈动脉窦和主动脉弓血管外膜下的感觉神经末梢。
压力感受疾病不直接感受血压变化,而是感受血管壁所受到的机械牵张刺激。当动脉血压升高时,动脉管壁被牵张的程度加大,压力感受器传入的冲动便增多。在一定范围内,压力感受器的传入冲动频率与动脉管壁扩张程度成正比,所以传入神经的冲动发放频率可随心动周期中动脉血压的波动而发生相应的变化。

在同一血压水平,颈动脉窦压力感受器通常比主动脉弓更敏感

② 颈动脉窦压力感受器的传入神经纤维组成窦神经,加入舌咽神经后进入延髓。(窦神经是颈动脉窦的直接传入神经,舌咽神经是神经干)

主动脉弓压力感受器的传入神经纤维行走于迷走神经干内并随之进入延髓。(家兔的主动脉弓感受器传入纤维,在颈部单独成为一束,与迷走神经伴行,称为主动脉神经或减压神经)

③ 强调夹闭颈总动脉,而非颈内动脉、颈外动脉。



3.特点

维持动脉血压的相对稳定	若破坏反射弧使动脉血压**不稳定**　不是变高也不是变低
缓冲动脉血压的**快速**波动 作用**短暂** （迅速、短暂是神经调节的特点）	窦弓反射对血压的长期调节**不**起作用 串：动脉血压的**长期**调节主要依靠**肾-体液**控制系统，如体液调节中的 **RAAS 系统**：**细胞外液**量增多使动脉血压升高→利尿→血压恢复正常
双向调节	血压升高启动降压反射使血压降低 血压降低抑制降压反射使血压升高
随时随地都在起作用	心动周期中动脉血压在波动，窦弓反射目的是缓冲血压快速波动，其对血压快速变化敏感、而对血压**缓慢**变化**不敏感**
动脉血压偏离正常水平越**远** 窦弓反射纠正异常血压的能力越**弱**	负反馈都有**调定点**：调定点是工作点、比较器 ④ 参考点、可视为生理指标在正常范围的均数　调定点附近最敏感
高血压患者窦弓反射的调定点升高 （**重调定**）	在较高的血压水平保持血压相对稳定 高血压患者窦弓反射**敏感性**较正常人**低**

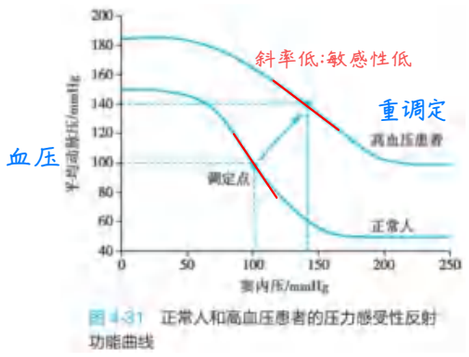


图 4-31　正常人和高血压患者的压力感受性反射功能曲线

①窦内压越大→血压越低、而窦内压越小→血压越高

②调定点左右窦内压变化引起血压变化明显（曲线陡）

·在调定点附近斜率更大,即血压偏离正常水平越远,窦弓反射作用更弱
·HBP患者发生重调定,调定点升高
·HBP患者调定点斜率<正常调定点斜率,即HBP患者窦弓反射敏感性比正常人低

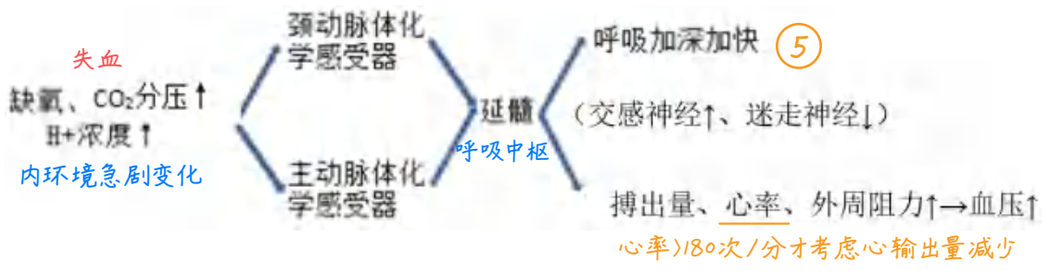
④ 回顾式串联:自动控制系统



（二）外周化学感受性反射

1.**外周化学**感受器：颈动脉**体**、主动脉**体**。前者主要调节呼吸、后者主要调节循环

2.效应



⑤ 化学感受性反射的效应主要是调节呼吸,反射性的引起呼吸加深加快;通过呼吸运动的改变,可反射性影响心血管活动。

3.特点

主要效应是调节呼吸	通过呼吸运动改变影响心血管活动
平时对血压不起调节作用，只有在严重低氧、酸中毒、血压过低时才参与心血管活动调节	对比窦弓反射： ①随时随地都在起作用 ②又称为降压反射 ③进行双向调节
又称为升压反射，进行单向调节	
维持内环境的相对稳定 **危急情况** **维持心、脑重要器官的血供**	大失血时交感神经兴奋可使全身多数血管收缩、但冠脉和脑血管却不收缩，因为冠脉主要受心肌局部代谢产物调节、而 $PaCO_2$↑和 PaO_2↓使脑血管舒张（**血量重新分配**）

⑥ 大失血

⑦

（三）心肺感受性反射

1.心肺容量感受性反射

（1）感受器 ⑧

①位于**心房、心室、肺循环大血管**，称为：

容量感受器	血容量增多后刺激感受器
牵张感受器	血容量增多后使感受器扩张
低压力感受器	感受器位于循环系统压力较低部分

容量变化

②主要感受心血管牵张的机械刺激（如回心血量增多刺激感受器），也感受某些化学物质的刺激（如腺苷、前列腺素、缓激肽）

平均充盈压↑→搏出量↑→收缩压↑↑、舒张压↑、平均动脉压↑

（2）**效应：**血容量↑→血压↑→交感神经↓、迷走神经↑

↓　　血压↓

钠尿肽↑→ADH↓、醛固酮↓→血容量↓

鸟苷酸环化酶受体通路：拮抗RAAS

一尿GC

2.心交感传入反射 十版新增 ⑨

心衰　心肌缺血

①感受心室扩张的机械刺激和腺苷↑等化学刺激，在心肌缺血时致交感神经兴奋以维持血压

②交感神经兴奋增加心肌耗氧，参与心衰、高血压交感神经的过度激活（**疾病恶性循环的正反馈**）

β-R拮抗剂：解决交感N过度激活问题，对心衰、高血压友好（抗重构）

⑥ 化学感受性反射在平时对心血管活动的调节作用并不明显，在动脉血压降至80 mmHg以下时，可因化学感受器局部血流减少而出现局部缺氧、CO2分压升高及H+浓度升高等，刺激化学感受器，引发化学感受性反射。
可兴奋交感缩血管中枢，使骨骼肌和大部分内脏血管收缩，总外周阻力增大，血压升高，这对于防止血压进一步降低有较为重要的作用。

同时，心脏和脑的血管无明显收缩或发生轻微舒张，使循环血量重新分配，保证了心、脑等重要器官在危急情况下优先获得血液供应。

⑦ 脑缺血反应：急性大出血，动脉血压过低或颅内压过高等原因导致脑血流量明显减少时，可发生脑缺血反应。表现为交感缩血管紧张显著升高，外周血管强力收缩，动脉血压升高，有助于改善紧急情况下脑的血液供应。
库欣反应（反射）是颅内压升高，脑血管受压迫，血流量减少引起的脑缺血反应，使动脉压升高，有利于克服颅内压对脑血管的压迫维持脑血流量。

⑧ 与颈动脉窦、主动脉弓压力感受器相比，心肺牵张感受器位于循环系统压力较低的部位，感受主要由静脉回心血量改变引起的局部牵张刺激，能探测循环系统的充盈度又称为容量感受器。

容量感受性反射是典型的心肺感受器反射，主要调节循环血量和细胞外液量。且心房壁的容量感受器又称低压力感受器。

⑨ 心室壁的交感神经传入末梢能感受多种内源性和外源性化学物质如缓激肽、前列腺素、过氧化氢和腺苷等的刺激，还可感受心室扩张引起的机械刺激，经心交感神经传入，反射性引起交感神经活动增强和动脉血压升高，这种反射称为心交感传入反射。

在心肌缺血时，心交感传入反射增强有利于维持血压。但交感神经兴奋会增加心肌耗氧，加重心肌缺血，参与心衰、高血压时交感神经的过度激活（疾病恶性循环的正反馈）

小结心血管神经调节：ttsx

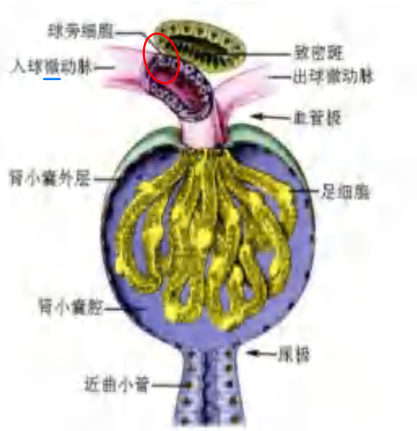
反射	压力感受性	外周化学感受性	心肺容量感受性	心交感传入
感受器	颈动脉窦 主动脉弓	颈动脉体 主动脉体	心房、心室 肺循环大血管	心室
刺激	血压↑等牵张	PaO_2↓、$PaCO_2$↑、H^+↑	血容量↑等	腺苷↑等
效应	交感↓、迷走↑ ↓ 血压↓	⭐呼吸加深加快 交感↑、迷走↓ ↓ 血压↑	钠尿肽↑、ADH 和醛固酮↓、交感↓、迷走↑ ↓ 血容量↓、血压↓	交感↑ ↓ 血压↑
意义	缓冲血压 快速波动	危急情况 维持心、脑血供	调节血容量	心肌缺血时 维持血压

二、体液调节

（一）肾素-血管紧张素系统 RAS（肾素-血管紧张素-醛固酮系统 RAAS）

1.肾素

①来源：**球旁细胞/近球细胞/颗粒细胞**（肾脏不止搞尿、还搞内分泌）



肾脏只受交感神经支配

⑩ ②肾素分泌的调节（用血容量去理顺、学成选择题）

肾动脉灌注压↓ （**血压/平均动脉压↓、血容量↓、长期低盐饮食**）	肾素↑（入球动脉牵张感受器） 球旁C靠近入球动脉
小管液 Na^+↓（血浆 Na^+↓、肾小球滤过 Na^+↓）	肾素↑（远曲小管**致密斑**感受器）
交感神经兴奋	肾素↑（球旁细胞 **β_1-R**）
儿茶酚胺（去甲肾上腺素 NA/NE、肾上腺素 Adr）→肾素↑（β_1-R） 缓激肽、前列腺素 PG、小剂量多巴胺→肾素↑（儿茶酚胺还钱吧）	考研只有两个地方有：心肌C、肾小球球旁C
NO、钠尿肽如 ANP→肾素↓（鸟苷酸环化酶受体拮抗 RAAS） **内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 AngII→肾素↓**（EVA）	

⑩ ㈠.肾动脉灌注压↓:
①.血容量↓→留至肾脏的血↓→肾动脉灌注压↓
②.血容量↓→血压/平均动脉压↓
③.长期低盐饮食→Na+浓度↓→水分通过尿液排出增多(水跟着钠跑)→血容量↓

㈡.小管液Na^+↓
①.血容量↓→流至肾脏的血↓→流至肾脏的Na+↓→小管液中Na^+↓

㈢.交感神经兴奋
①.血容量↓→交感神经兴奋

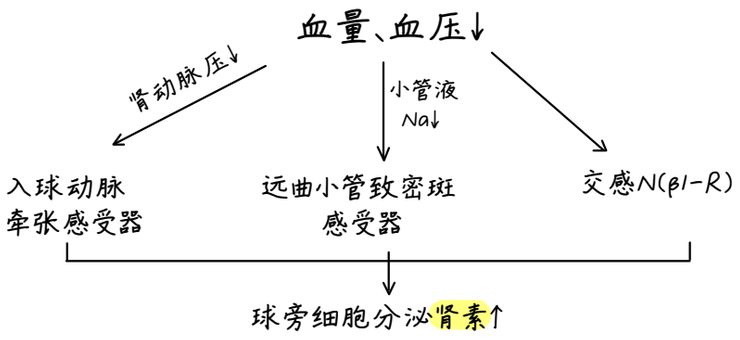
以上因素都是使肾素分泌增加的,但机制各不相同

㈠.动脉灌注压降低主要是通过刺激入球动脉的牵张感受器,使肾素分泌增加(因球旁细胞是靠近入球动脉,所以刺激的是入球动脉的牵张感受器)

㈡.小管液钠离子下降,主要是通过刺激远曲小管致密斑感受器使肾素分泌增加

㈢.交感神经兴奋主要是通过刺激肾小球球旁细胞β1-R使肾素分泌增加(考研中β1-R只会出现于心肌细胞与肾小球球旁细胞中)

2.血管紧张素（用升血压效应去理顺，记忆时注意箭头几乎为↑）



血管紧张素原（肝）→ AngI（血）　AngI没有生物活性

ACE（血管紧张素转化酶）

AngII（AT1-R）"1233"

1个重构
1组药物：ACEI、ARB、ARNI
2个减弱：压力感受性反射敏感性；肾素
2个收缩：微动脉、静脉
3个加强：CRH、喝水、交感缩血管中枢
3个释放：醛固酮（肾上腺皮质）、垂体后叶素（VP、OT）、交感N递质（NA）

AngIII　IIII最强

阻力血管"小薇"　舒↑↑、缩↑、平均动脉压↑

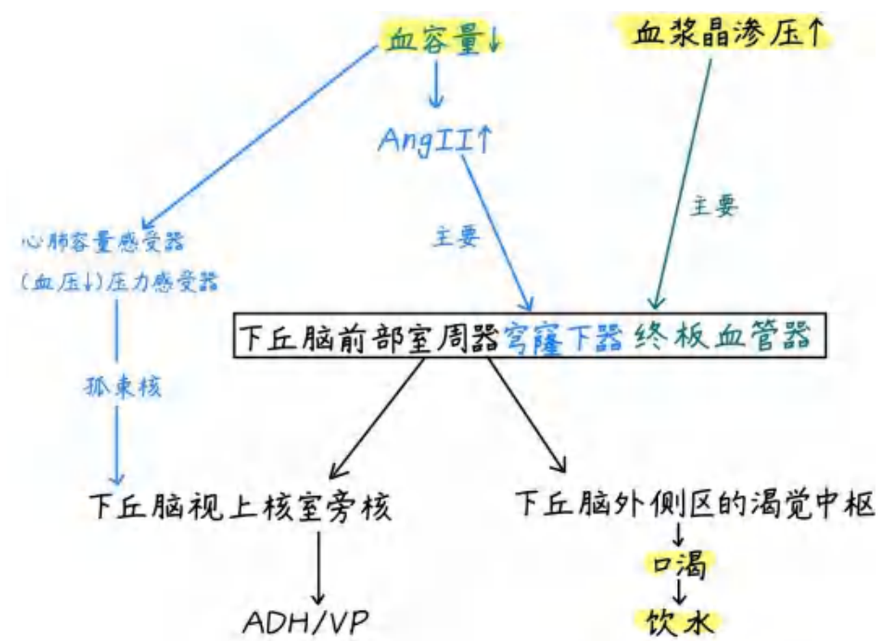
全身微动脉收缩（外周阻力↑） **静脉收缩**（回心血量↑）≫前负荷↑→搏出量↑(F-S机制)→缩↑↑、舒↑、平均动脉压↑	AngII最强
促肾上腺皮质激素释放激素 CRH 作用 ↑→ACTH↑→GC↑允许作用(增加儿茶酚胺作用的受体)	糖皮质激素有允许作用　GC自身不能升血压，却是儿茶酚胺能够发挥缩血管效应的关键，没有GC儿茶酚胺对心血管不敏感　(11)
直接促进 肾上腺**皮**质球状带分泌**醛固酮↑**	AngIII最强 三全凌汤圆　失血>30%：输1/2全血+1/2浓缩红　(12) 醛固酮亲爹 RAAS、糖皮质激素亲爹是 ACTH
垂体后叶素（血管升压素 VP/ADH 和缩宫素/催产素 OT）↑　(13) ADH 抗利尿、大剂量还可收缩血管	下丘脑→储存在神经垂体（垂体后叶） 串：垂体后叶素是内科医生的止血钳；垂体后叶素禁用高血压、冠心病（收缩冠脉）、心衰（后负荷增加）、孕妇（收缩胎盘血管）
引起**口渴**和喝水	AngII刺激下丘脑室周器**穹窿下器→ADH↑**　(14)
调节**交感神经**活动度 （交感和 RAAS 是好基友）	交感神经释放**递质 NA/NE↑** 交感缩血管中枢紧张性↑
中枢对压力感受性反射的**敏感性↓**	参与高血压重调定
肾素↓ EVA	负反馈 ttsx
促进心血管**重构** 心肌C实质不可增生，间质可以增生	重构指心肌细胞肥大和凋亡、心肌成纤维细胞和血管增殖、细胞外基质堆积（纤维化） **AngII和醛固酮是心血管重构的主要原因**

(11) 糖皮质激素GC本身不具备缩血管作用，但它能上调肾上腺素能受体、提高心肌、血管平滑肌对儿茶酚胺类激素的敏感性（允许作用）

(12) 血管紧张素加强了促肾上腺皮质激素释放激素CRH的作用间接促进了GC↑，并没有直接促进GC分泌；而血管紧张素是直接促进醛固酮↑

(13) 血管升压素VP是由下丘脑视上核、室旁核等大细胞神经元合成的一种神经激素，经下丘脑-垂体束运输到神经垂体储存。
VP与集合管上皮细胞的V2-R结合后可促进水的重吸收起到抗利尿的作用，由此被称为抗利尿激素ADH。VP作用于血管平滑肌的V1-R则引起血管收缩，血压升高。
（生理情况下，血浆中VP浓度升高时，首先出现抗利尿效应，仅当其浓度明显增加时才引起血压升高）

(14) 下丘脑前部室周器
①穹隆下器：对AngII最敏感 ttsx
②终板血管器（渗透压感受器）：对NaCl形成的晶体渗透压升高最敏感，对葡萄糖或尿素敏感性较弱



（二）儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）

15 1.肾上腺髓质的嗜铬细胞释放 80%的 Adr 和 20%的 NA/NE 茶水，因此：

内分泌腺

①NA/NE：内分泌激素、中枢和外周作为交感神经的递质

②Adr：内分泌激素、中枢作为交感神经的递质 16

平时“交感神经释放xx”默认为外周交感神经节后释放

交感神经兴奋后NA/NE增加既可作为神经递质增加，也可作为肾上腺髓质激素增加，但Adr只能作为激素增加

2.肾上腺素能受体 α-R、β-R 都是 GPCR

心血管效应
- 激动血管α1-R →血管收缩 ☆
- 激动心脏β1-R →“四正效应” 兴奋性↑传导性↑自律性↑收缩性/心输出量↑
- 激动肾小球球旁细胞β1-R →肾素↑(激活RAAS)
- 激动血管β2-R →血管舒张

☆
- NA: α1-R > β1-R > β2-R
- Adr: α1-R = β1-R = β2-R

→ 分布：大多数血管α1-R多→Adr→血管收缩 17
但骨骼肌血管、肝血管β2-R多 冠脉也是β2-R多

剂量：
- 小剂量Adr → β2-R → 舒张
- 大剂量Adr → α1-R → 收缩

18 NA不讨论剂量问题
只在骨骼肌血管，肝血管讨论剂量问题

冠脉
- α1-R → 收缩
- β2-R → 舒张 ← 交感N→ 心肌β1-R →腺苷↑ →冠脉舒张 ☆ 19
- M-R → 舒张 ← 迷走N →心肌M-R →腺苷↓ →冠脉收缩 ☆

串：主要讨论心脏代谢问题：心脏代谢↓ → 局部代谢产物(腺苷)↓ →冠脉收缩

①NA/NE 是升压药；Adr 是强心药，心脏骤停静脉推注肾上腺素 20

强心作用弱

②单用 NA/NE 导致心率↓ 21

NA →血管α1-R(强) →血管收缩→ 血压↑ 从结论入手

- 心肌β1-R(弱) → 心率↑
- 窦弓反射 迷走↑交感↓ → 心率↓

心率↑ 与 心率↓ → 心率↓

(单用NA导致心率↓)

③CCB 包括二氢吡啶类（如硝苯地平、氨氯地平）和非二氢吡啶类（如维拉帕米、地尔硫卓）。二氢吡啶类 CCB 扩血管强、因此通过窦弓反射加快心率，所以冠心病的特殊类型变异型心绞痛因冠脉严重痉挛、首选二氢吡啶类 CCB 22

快速型心律失常用非二氢吡啶CCB

15 药理学中认为多巴胺也包括在儿茶酚胺CA中，本身多巴胺就是肾上腺素、去甲肾上腺素的前身，故生理学教材认为儿茶酚胺CA包括去甲肾上腺素NA/NE和肾上腺素Adr

SAM S-腺苷甲硫氨酸(含活性甲基)

NA/NE → Adr

去甲肾上腺素　肾上腺素

16 肾上腺素髓质的嗜铬细胞作为内分泌细胞，能分泌出去甲肾上腺素和肾上腺素，显然NA/NE和Adr都可作为内分泌激素。而递质则不同：

神经调节

交感神经(默认外周)

↓

递质NA/NE

神经-体液调节

交感N

↓ Ach

↓ (N1-R)

肾上腺髓质(内分泌腺)

↓

NA/NE　Adr 更主要

激素　激素

交感肾上腺髓质系统(应急)

17 药理学角度：冠脉上有α1、β2、M受体，并且也是β2-R比较多，但是生理学教材只介绍了骨骼肌血管和肝血管上β2-R占优势。

因冠脉更主要受到心肌局部代谢产物的调节 一前一后一冠脉

18 ①.去甲肾上腺素NA/NE不讨论剂量问题，因为去甲肾上腺素主要与血管平滑肌的α-R结合，就算血管上β-R多，但NA/NE对其作用微弱(NA/NE对血管平滑肌的β2-R作用微弱)，即还是主要作用于α-R上，血管收缩。

②.讨论剂量问题一定是讨论肾上腺素Adr，因肾上腺素Adr对α1、β1、β2受体作用是一样的

随后一定是在骨骼肌血管、肝血管讨论剂量问题，因大多数血管(皮肤、肾、胃肠道血管等)都是α1-R受体多，此时讨论剂量问题没有意义(Adr对三种受体作用一样，此时哪种受体多，谁就占优势)，而骨骼肌血管、肝血管(冠脉)是β2-R比较多

此时小剂量的肾上腺素Adr常以兴奋β2-R为主，引起这些部位的血管舒张，大剂量时由于α-R也兴奋，故引起血管收缩。

19 串联：神经的综合效应和受体效应

受体→效应	神经→效应
是什么就是什么	综合效应
α1-R介导的效应：如骨骼肌血管收缩、冠脉收缩	交感神经的效应：如防御反应时骨骼肌血管舒张（交感舒血管纤维→ACh→M-R），冠脉舒张（心肌β1-R→腺苷↑）

20 强心是希望作用于心肌上的β1-R，而去甲肾上腺素对α1-R的作用最强(收缩血管，升血压)，对β1-R的作用已经偏弱了，而肾上腺素对α1、β1、β2受体的作用一样强，故可以静脉推注肾上腺素做为强心药。(非药理学中心室内注射肾上腺素，心室内注射过于理想化情况)

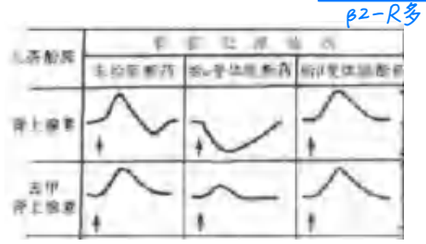
④嗜铬细胞瘤主要产生去甲肾上腺素，因此术前常规用 α-R 阻断剂

DA →NA ✕Adr

NA转为Adr路径被截断,此时嗜铬细胞瘤主要产生NA(对α1-R作用更强)

⑤肾上腺素作用的翻转（如骨骼肌血管）

β2-R多

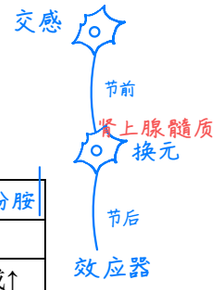


给肾上腺素后首先出现血压升高、是因激动血管 α_1-R（血管收缩）；随后因浓度下降、血压逐渐恢复

最后血压降低、是因低浓度肾上腺素对 β_2-R 更敏感（血管舒张）

给 α_1-R 阻断药后，肾上腺素仅表现出激动 β_2-R 的效应、所以血压下降（肾上腺素作用的翻转）

平时"交感神经释放xx"默认为外周交感神经节后释放



23

3.肾上腺髓质激素（儿茶酚胺）的调节

	纯神经调节	体液调节(传出部分)
交感神经	**应急**：交感神经节**前**纤维释放 **ACh**→肾上腺**髓**质 **N_1-R**→儿茶酚胺	
ACTH 和糖皮质激素	儿茶酚胺参与应激	
自身调节（内在/胞内分泌）	儿茶酚胺释放入血→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑ 随时待命	x 酶 ⇒ CA
代谢调节	**低血糖**促进儿茶酚胺分泌因而有交感神经兴奋症状	心跳加快(β1-R),大汗淋漓(M-R)

需注意：肾上腺髓质激素的调节**没有 RAAS**（RAAS 调节的是肾上腺皮质）　24

应急:交感-肾上腺髓质系统

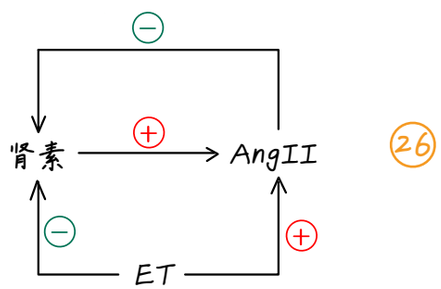
应激:下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统

（三）血管内皮生成的血管活性物质

1.血管内皮生成的缩血管物质——内皮素 ET 第二强(尾升压素是目前最强的缩血管物质)

对各脏器血管几乎有收缩作用 ⭐	人人都想做内皮素——又强又持久
效应**持久**，可参与血压**长期**调节	
正性**肌**力作用　25	但其强心作用常被其强烈的**收缩冠脉**、刺激 AngII和 NA/NE 释放所掩盖（ET 叫 RAAS 和交感一起来帮忙收缩血管）
促进心血管**重构** RAAS导致重构 参与心血管凋亡、分化、表型转化	
血流对内皮产生的切应力引起 ET 释放	ttsx
ETR 拮抗剂可治疗肺动脉高压	

内皮素受体



26

21 静脉注射NE可使全身血管广泛收缩(NA/NE对α1-R作用更强),外周阻力增加,动脉血压升高;而血压升高又使压力感受性反射活动增强,由于压力感受性反射对心脏的效应超过NE对心脏的直接效应(NA/NE对心肌β1-R作用较弱,即此时强心作用较弱),故导致心率减慢

22

窦弓反射　　对心脏来说是坏事(耗氧量↑)

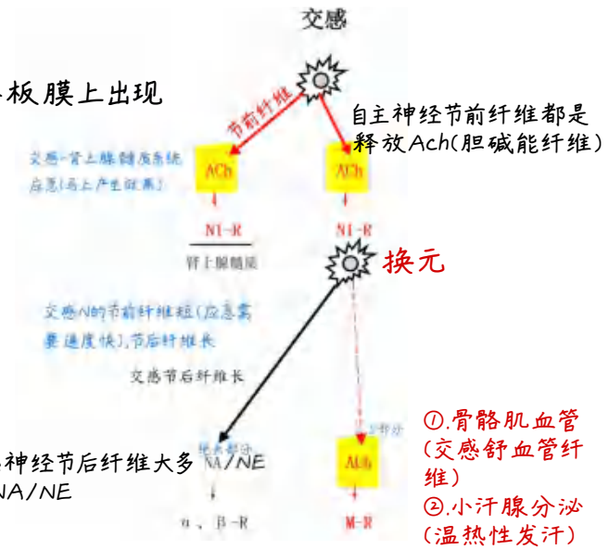
二氢吡啶类CCB扩血管的作用强 → 血压↓ → 交感神经↑迷走神经↓ → 心率加快

双向作用

所以二氢吡啶类CCB就会有一个问题,由于它扩血管的作用特别强,它就会反射性的加快心率,因为它会反射性的加快心率,所以我们临床上遇到一些快速性心律失常的患者,就不会选择用二氢吡啶类CCB（本身患者心率已经足够快了）

但也正是由于扩血管的作用比较强,所以适用于变异性心绞痛(此时冠脉自发的严重痉挛导致冠脉完全闭塞)

23 乙酰胆碱N2-R在骨骼肌的终板膜上出现



24 RAAS系统可以促进交感神经释放递质NA/NE,并不是直接调节肾上腺髓质激素的分泌,RAAS调节的是肾上腺皮质激素的分泌。

25 正向肌力作用→心肌代谢加强→腺苷↑→冠脉舒张 ✕

内皮素具有强烈而持久的缩血管效应,其强心作用常被其强烈的收缩冠脉、刺激AngⅡ(RAAS系统,收缩血管)和NA/NE(交感神经,对α1-R作用最强,收缩血管)释放所掩盖。

26 ①.肾素-血管紧张素-醛固酮系统→肾素肯定是促进AngⅡ释放的;AngⅡ又可以负反馈抑制肾素分泌

②.内皮素通过刺激RAAS(AngⅡ)和交感神经(NA/NE)来帮忙,进而促进AngⅡ释放;内皮素作为缩血管物质负反馈抑制肾素分泌

EVA（ET、VP、AngⅡ）

2.血管内皮生成的**舒血管**物质

（1）**内皮超极化因子**（endothelium-derived hyperpolarizing factor,**EDHF**）(27)

EDHF 促进 Ca^{2+}依赖的钾通道开放→K^+外流↑→血管平滑肌细胞超极化→舒张血管

不易爆发AP

白血病花钱　(28)

（2）**前列环素 PGI_2**（前体是花生四烯酸）可舒张血管、抗血小板、抗重构

需注意：PGI_2、PGE_2 舒张血管，而 $PGF_{2\alpha}$ 收缩血管



（3）内皮舒张因子（**一氧化氮 NO**）　(29)

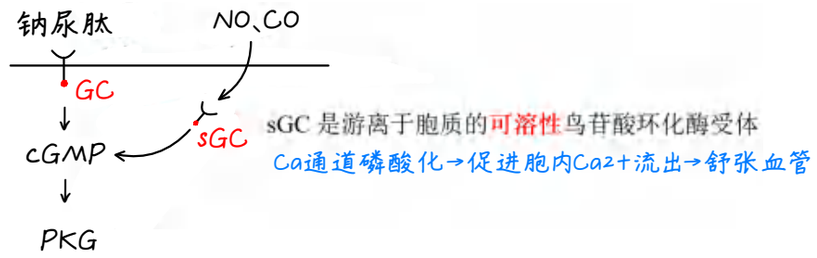
①**拮抗 RAAS 系统**：舒张血管（血管平滑肌细胞胞质 **Ca^{2+}**↓）、抗血小板、抗重构

乙酰胆碱　去甲肾上腺素

②**ACh**、**雌**激素、NA/NE、血流对内皮产生的切应力、缓激肽、硝酸甘油引起 NO 释放

（已辞去、切鸡肝）　收缩血管　ET　NO → 舒张血管

③**可溶性鸟苷酸环化酶受体** 一尿GC

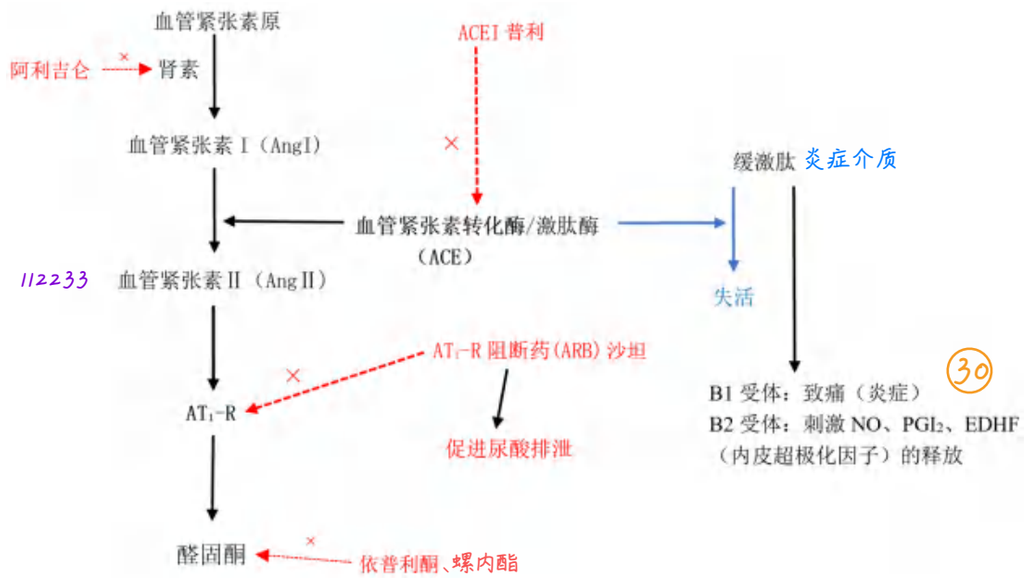


sGC 是游离于胞质的**可溶性**鸟苷酸环化酶受体

Ca通道磷酸化→促进胞内Ca2+流出→舒张血管

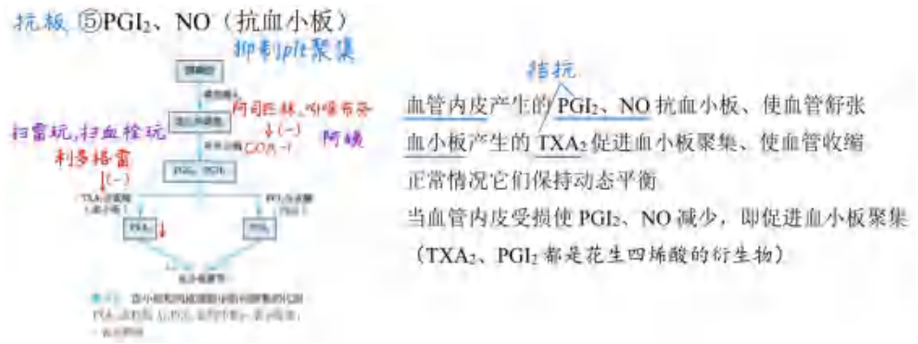
（四）其它舒血管物质

1.**缓激肽**



(27) 内皮超极化因子是血管内皮细胞(血管内膜)释放的,使血管平滑肌(血管中膜)超极化(不易爆发动作电位,实现兴奋-收缩耦联),起到舒张血管的作用。

(28) 花生四烯酸在环氧合酶COX的作用下生成PGG2和PGH2,并于血小板内的血栓烷合成酶的催化下生成TXA2,此外血管内皮细胞中含有前列腺素合成酶,可将PGH2转变为PGI2(前列环素),串联如下:



(29) NO具有高度的脂溶性,可扩散至血管平滑肌细胞,激活可溶性鸟苷酸环化酶sGC,使胞质内cGMP水平增高,Ca2+浓度降低,引起血管舒张。

cGMP可以激活PKG,PKG可使有些钙通道发生磷酸化,促进胞内的钙离子流出,使血管平滑肌内的钙离子减少,起到舒张血管的作用。

学会用结论去推机制,例如NO一定是舒张血管的作用,血管要舒张,血管平滑肌内的Ca2+浓度一定要下降

致痛炎症介质:缓激肽、PG、P物质（缓解PP疼痛）

(30) 缓激肽作用于B1受体时,它是作为一种非常重要的炎症介质,与疼痛的发生息息相关

而B2受体存在于多种组织中,与组胺H2受体具有高度同源性,缓激肽作用于内皮细胞上的B2受体,刺激NO、PGI2、EDHF的释放,使血管舒张

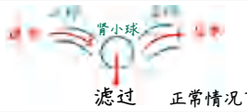
串：慢性心衰的治疗关键是抗重构——从金三角 ABQ 到四架马车到如今的五朵金花

血管紧张素转换酶抑制剂 ACEI（减少 AngII）	如卡托普利、依那普利
血管紧张素受体拮抗剂 ARB（不让 AngII发挥作用）	如氯沙坦、缬沙坦
血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂 ARNI 脑啡肽酶降解利钠肽、缓激肽、AngII等多种肽，因此抑制脑啡肽酶可提高利钠肽、缓激肽的利尿、扩血管、抗重构等作用，而随之增多的(坏事) AngII则联合 ARB 使用	ARB + 脑啡肽酶抑制剂沙库巴曲
β-R 拮抗剂	如美托洛尔、比索洛尔
quan醛固酮受体拮抗剂	如依普利酮、螺内酯
钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂（SGLT-2i）受够了糖	如达格列净、恩格列净 也减少了Na的重吸收
可溶性鸟苷酸环化酶（sGC）刺激剂	如维立西呱 （水跟着Na走-高血压）

模拟NO作用(拮抗RAAS、抗重构) (31)

①不用 ACEI、而换用 ARB 的情况

血管性水肿	ACEI 致缓激肽降解减少→缓激肽增加血管通透性（炎症介质）、缓激肽在肺部蓄积引起干咳等不良反应 (32)
不耐受干咳	
痛风	ARB 可促进尿酸排泄



正常情况下,尿中无蛋白质(有滤过屏障),尿蛋白会损害肾单位

②不用 ACEI/ARB 机甲吓人地

血肌酐 (34) Cr＞265μmol/L 肾功能差	ACEI/ARB 选择性舒张出球动脉（出水口压力↓）→肾小球滤过↓→尿蛋白排泄↓（病理情况），这是 ACEI/ARB 减少尿蛋白、保护肾脏的优势（让肾病患者残余肾单位休息） 但血 Cr＞265 时一方面药物蓄积易致高血钾；另一方面 ACEI/ARB 让残余肾单位休息时许多物质滤过减少，此时不能再让肾单位休息了、否则大家都休息了 高灌注、高蛋白、高压力→损伤肾单位
高血钾 （血 K^+＞5.5mmol/L）	ACEI/ARB 抑制醛固酮致钾排泄减少 保钠保水排钾
双肾动脉狭窄	肾动脉主干或主要分支狭窄→肾小球滤过↓（从进水口来的水少了），但 AngII选择性收缩出球动脉可维持肾小球滤过（没法开源、只能节流），因此用 ACEI/ARB 使肾小球滤过进一步降低、可致肾衰竭 舒张出球A→不节流
妊娠 (33)	ttsx
低血压	ACEI/ARB本身就扩管降压

2.钠尿肽（拮抗 RAAS 系统） (35)

串：脑钠尿肽 BNP 由心室合成，只要心室壁张力增加就会导致 BNP↑，心衰患者有室壁张力增加，因此 BNP 正常可排除急性心衰，BNP＜35ng/L 通常可排除慢性心衰。BNP 增高程度与心衰严重程度正相关，因此可判断预后

(31) 可溶性鸟苷酸环化酶(sGC)刺激剂直接刺激sGC释放,类似NO发挥作用,起到拮抗RAAS系统,抗重构的作用。

(32) 缓激肽是一种炎症介质,炎症介质会增加我们血管的通透性,由于血管通透性增加而引起的水肿叫血管性水肿。并且缓激肽在肺部蓄积易引发干咳。

因此使用ACEI会导致缓激肽降解减少,导致缓激肽蓄积,易出现血管性水肿和干咳,因此若患者此时有这些症状,不应用ACEI而换用ARB

(33) ACEI/ARB对胎儿有致畸作用,因此禁用于妊娠

(34) 正常情况下,出球动脉口径较小,压力较大(出水口压力较大),此时入球动脉进来的血液(进水口)一部分滤过形成原尿,一部分经出球动脉(出水口),但使用ACEI/ARB,可选择性舒张出球动脉,使得出水口压力↓,则入球动脉进来的血大量经出球动脉流走(此时出水口压力较低),肾小球滤过减少,病理情况(滤过屏障受损)下的尿蛋白排泄减少,此时ACEI/ARB可起到减少尿蛋白排泄、保护肾脏的作用(让残余的肾单位休息)

但此时血肌酐>265(说明此时肾功能已经很差了),一方面ACEI/ARB本身经过肾脏排泄,此时排泄减少,药物蓄积易导致高钾血症(高钾血症易导致心脏骤停),另一方面若于血肌酐>265时,还使用ACEI/ARB减少肾脏滤过,让肾单位休息,则此时体内很多毒素完全排不走,那"大家"都"休息"了

(35) 感性认识室壁张力增加,如前负荷、后负荷↑、心肌缺血,其室壁张力都会增加,前述心肺容量感受性反射中,当全身的血容量增多以后,回心血量也会增多,此时心室就会发生扩张,这也是一个室壁张力增加的过程。